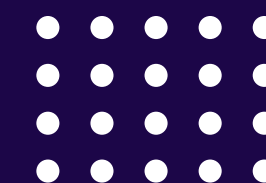


[Home](#)

[About](#)



Sistemas automatizados **PORTÃO DE GARAGEM**



ANNY BEATRIZ DA SILVA – RA: 82519094

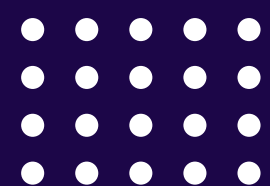
ARTHUR COSTA FIDENCIO – RA: 825166451

ERICK STEVAN DA SILVA – RA: 825142233

MARIA EDUARDA DE ALBUQUERQUE ALVES – RA: 825147649

PEDRO AUGUSTO SOSA CALAZANS – RA: 825152904

THOMAS RODRIGUES FELIX – RA: 82511097

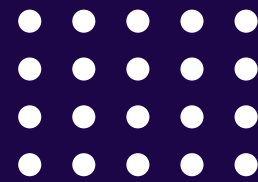
[Home](#)[About](#)

INTRODUÇÃO

Por que automatizar um portão de garagem?

- Controle automatizado de acesso de veículos.
- Maior praticidade para o usuário.
- Redução da necessidade de operação manual.
- Aumento da segurança durante a operação.
- Utilização de sensores para monitoramento do sistema.
- Detecção de obstáculos para evitar acidentes.





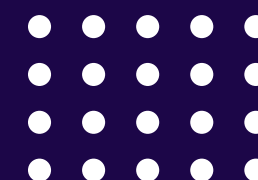
[Home](#)

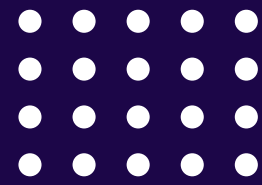
[About](#)



PROBLEMA ABORDADO

- Operação manual é menos prática
- Riscos durante abertura e fechamento
- Necessidade de controle automatizado
- Necessidade de detecção de obstáculos





OBJETIVOS DO PROJETO

Objetivos específicos

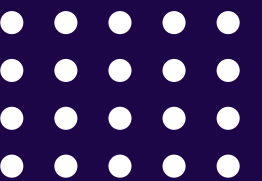
- Automatizar a abertura e o fechamento do portão.
- Utilizar sensores para identificar as posições aberta e fechada.
- Implementar fechamento automático após um tempo pré-definido.
- Detectar obstáculos durante o fechamento do portão.
- Garantir a segurança do sistema por meio da reabertura automática.
- Simular o funcionamento completo utilizando linguagem Ladder.

Objetivo geral

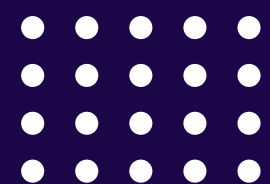
Desenvolver um sistema automatizado de controle de portão de garagem utilizando um Controlador Lógico Programável (CLP), garantindo operação eficiente e segura.

Home

About



CONCEITOS APLICADOS NO PROJETO

[Home](#)[About](#)

Automação de Portões

- Sistemas automatizados utilizam sensores e atuadores para controlar a movimentação do portão.
- O controle automático aumenta a praticidade e a segurança dos usuários.

Sensores de Posição

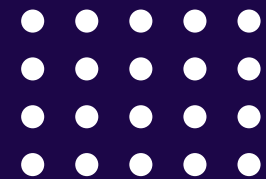
- Identificam quando o portão está totalmente aberto ou totalmente fechado.
- Evitam movimentos indevidos do motor.

Detecção de Obstáculos

- Monitora a presença de objetos ou pessoas durante o fechamento.
- Interrompe o movimento para evitar acidentes e danos.

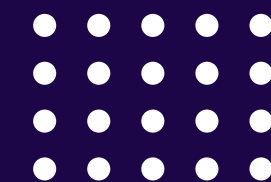
Automação de Portões

- Permite que o portão permaneça aberto por um período determinado.
- Após o tempo configurado, o fechamento ocorre automaticamente.

[Home](#)[About](#)

DESCRIÇÃO DO SISTEMA

- O sistema consiste em um portão de garagem automatizado controlado por um CLP.
- O usuário pode acionar a abertura do portão por meio de um botão de comando.
- Sensores de fim de curso monitoram as posições totalmente aberta e totalmente fechada.
- Após permanecer aberto por 10 segundos, o portão inicia automaticamente o processo de fechamento.
- Um sensor de obstáculos monitora a área de passagem durante o fechamento.
- Em caso de detecção de obstáculo, o sistema interrompe o fechamento, aciona um alarme e realiza a reabertura do portão.
- O sistema possui sinalização luminosa para indicar os estados aberto e fechado.
- Uma parada de emergência permite interromper imediatamente todas as operações.

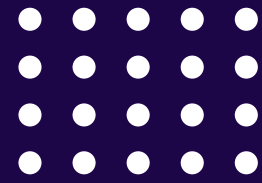




COMPONENTES UTILIZADOS

- Botão de acionamento
- Sensor de obstáculo
- Fim de curso aberto
- Fim de curso fechado
- Motor de abertura
- Motor de fechamento



[Home](#)[About](#)

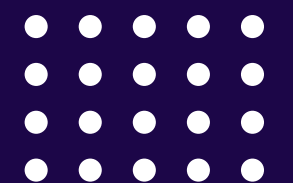
SENSORES E ATUADORES

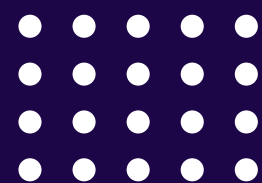
Sensores

- Fim de curso aberto
- Fim de curso fechado
- Sensor de obstáculo

Atuadores

- Motor de abertura
- Motor de fechamento



[Home](#)[About](#)

ARQUITETURA DA AUTOMAÇÃO

O sistema é composto por sensores, CLP e atuadores. Os sensores enviam informações para o CLP, que processa a lógica de controle e aciona os motores responsáveis pela movimentação do portão.

Botão de Acionamento



CLP



Motor de Abertura / Fechamento

Sensores de Posição

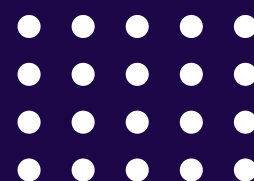


CLP

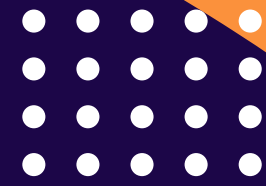
Sensor de Obstáculo



CLP



MAPEAMENTO DE ENTRADAS E SAÍDAS



[Home](#)

[About](#)



I00 = Botão Abrir

I01 = Fim de Curso Aberto

I02 = Fim de Curso Fechado

I03 = Sensor de Obstáculo

I04 = Emergência

I05 = Botão Fechar

Q00 = Motor Abrir

Q01 = Motor Fechar

Q02 = Alarme

Q03 = Luz Aberto

Q04 = Luz Fechado

M00 = Comando Abrir

M01 = Comando Fechar



LÓGICA DE CONTROLE

PORTÃO FECHADO



BOTÃO ABRIR



ACIONA MOTOR DE
ABERTURA



PORTÃO ABERTO



TEMPORIZADOR (10 s)



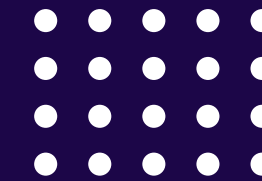
ACIONA MOTOR DE
FECHAMENTO



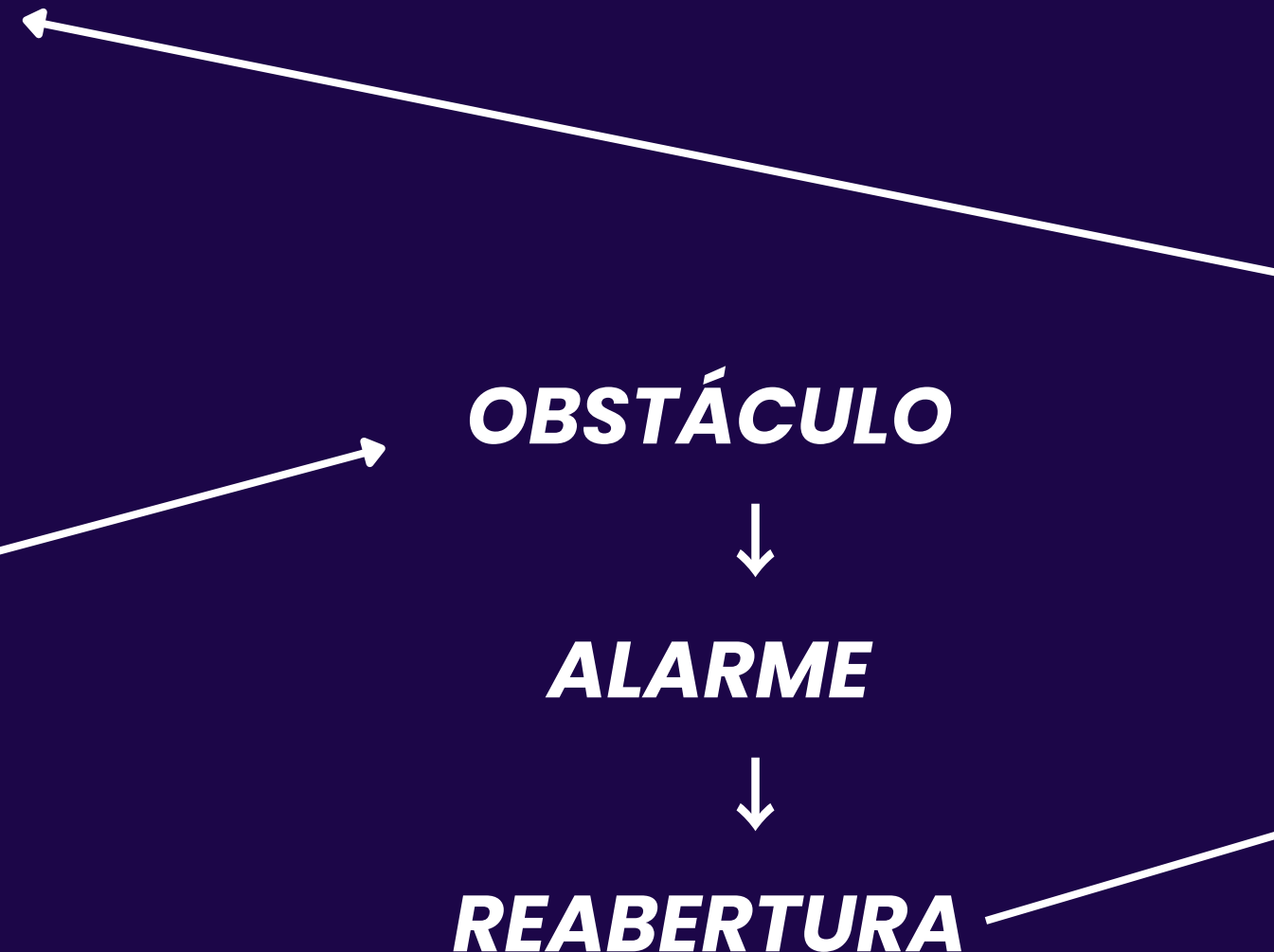
PORTÃO FECHADO

Home

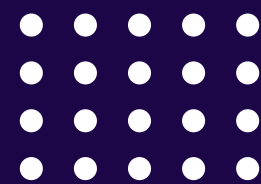
About



EMERGÊNCIA → PARADA IMEDIATA



DEMONSTRAÇÃO DA SIMULAÇÃO



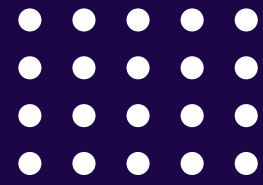
Home

About



Link para Teste

CONCLUSÃO

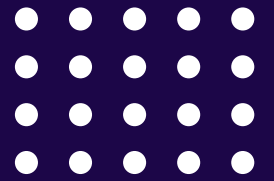


Resultados:

- O sistema de portão automático foi desenvolvido utilizando lógica Ladder em CLP.
- Todos os requisitos funcionais propostos foram implementados e testados com sucesso.
- O projeto realiza abertura e fechamento automáticos, controle por temporização e monitoramento de segurança.
- A detecção de obstáculos garante a proteção de usuários e veículos por meio da reabertura automática e acionamento do alarme.
- A parada de emergência permite a interrupção imediata das operações, aumentando a segurança do sistema.
- O resultado final demonstrou a aplicação prática dos conceitos de automação industrial, sensores, atuadores e programação de CLP.

Home

About



OBRIGADO!!

